

Wprowadzenie

Zarządzanie infrastrukturą IT (W04IST-SI0826G)

Wojciech Thomas, dr inż.

Katedra Informatyki Stosowanej
Wydział Informatyki i Telekomunikacji

wiosna 2025

W tym tygodniu mówimy o:

- Platformie Windows Server

Prowadzący

O kursie

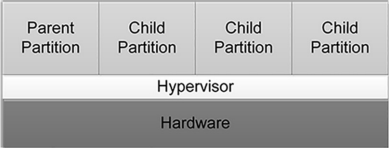
- Wojciech Thomas, dr inż.
- wojciech.thomas@pwr.edu.pl

- Administracja środowiskiem Windows
 - System – Windows Server 2025 EN
- 1 Konfiguracja systemu
 - 2 Administracja Active Directory
 - 3 Administracja usługami sieciowymi
 - 4 Administracja platformą Azure (IaaS)

- Grupa kursów – wykład i laboratoria zaliczane na jedną ocenę
- Wykład
 - obecność nieobowiązkowa
 - losowo organizowane aktywności pozwalające uzyskać dodatkowe punkty do oceny końcowej (20%)
- Laboratorium
 - obecność obowiązkowa – dopuszczalne 4 nieobecności
 - ocena końcowa wynikająca z:
 - wykonania ćwiczeń praktycznych

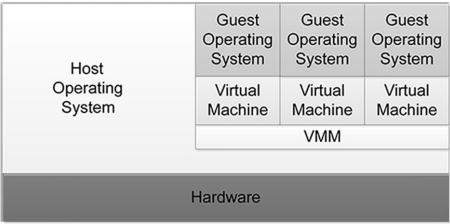
Wirtualizacja typu I – Serwerowa

- Hyper-V (WS 2025 i Windows 11)
- VMWare eSX Server
- KVM



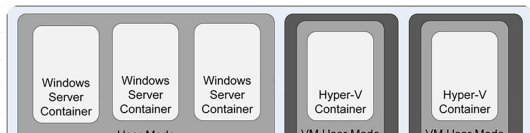
Wirtualizacja typu II – Kliencka

- Virtual Box
- VMWare Player



Konteneryzacja

- Wirtualizacja wymaga osobnych systemów operacyjnych dla każdej maszyny
- Kontenery wykorzystują wspólnie jeden obraz systemu operacyjnego, ale każdemu wydaje się, że działa samodzielnie



Maszyny wirtualne

Wirtualizowane zasoby

- Procesor
- Pamięć
- Dysk
- Sieć

Jeśli w systemie zainstalowano wirtualizację (Hyper-V) to w przypadku procesorów Intelu obsługujących Hyperthreading każdy rdzeń jest traktowany jako osobny procesor logiczny

Instalacja systemu

Instalacja systemu Windows Server

Demonstracja

- Wybór języka
- Akceptacja warunków licencji
- Wybór dysku (z możliwością dodania sterowników)
- Wybór systemu
- Ustawienie hasła administratora

- Dysk DVD
- Pamięć USB
- Usługi Deployment Services (automatyczna instalacja przez sieć)

- Typ procesora: x86-64
- Opcje procesora: NX, DEP, SLAT Supports CMPXCHG16b, LAHF/SAHF, and PrefetchW
- Szybkość: 1,4GHz
- Pamięć RAM: 2GB(GUI)/512MB(Core)
- Dysk: 32GB

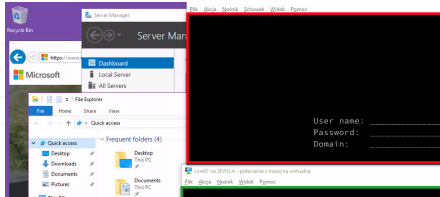
Jeśli serwer ma ponad 16GB pamięci RAM, wymaga więcej miejsca na dysku

Wersje systemu Windows

Tradycja czy nowoczesność?

Windows Server 2022 to połączenie dwóch światów: tradycyjnego i nowoczesnego

- Systemy lokalne
- Systemy w chmurze
 - IaaS - wirtualizacja infrastruktury
 - PaaS - wirtualizacja platformy
 - SaaS - wirtualizacja usług
- Chmura publiczna
- Chmura prywatna



- Desktop Experience – z interfejsem graficznym
- Core – interfejs linii poleceń
- Nano – tylko w postaci kontenera

Wersja Core

- Obsługuje raczej pojedyncze role
- Obsługuje te same role co instalacja z GUI
- Mniejsze wymagania sprzętowe (512MB RAM¹)
- Zarządzanie programem sconfig
- Zarządzenie przez Powershell
- Zdalne zarządzanie

Wersja Nano

- Obsługa aplikacji chmurowych w kontenerach
- Obsługuje tylko niektóre role (np. serwer DNS lub WWW)
- Jeszcze mniejsze wymagania sprzętowe
- Bez interfejsu graficznego – headless
- Zarządzenie przez Powershell

Przykładowa instalacja: 3400 maszyn Nano z 128MB RAM działających równocześnie na serwerze z ośmioma dwudziestordzeniowymi procesorami i 1TB RAM.

¹Do instalacji wymagane 1024MB

- Datacenter (nieograniczone OSE², licencje dostępne)
- Standard (dwa OSE, licencje dostępne)
- Essentials (25 użytkowników, 50 urządzeń)
- Storage Server (OEM)
- Hyper-V Server (darmowy)

Więcej informacji znajdziecie tutaj: [1]

Rola (Role)

Złożone funkcje pełniona przez serwer, np.:

- Serwer DNS - Serwer DHCP - Kontroler domeny

- Grupa usług realizujących złożoną funkcję
- Pilnowanie zależności między usługami

Konfiguracja serwera – Opcje

Opcja (Feature)

Pojedyncze funkcje serwera, zwykle nie udostępniana klientom, np.:

- Szyfrowanie dysku (BitLocker)

- Role mogą zależeć od funkcji
- Funkcje na żądanie muszą być instalowane z zamontowanego źródła

Zarządzanie serwerem

- Jedna konsola dla wielu serwerów
- Dodawanie ról i funkcji
- Uruchamianie funkcji PowerShella
- Podgląd zdarzeń
- Konfiguracja wybranych ustawień serwera

- Active Directory Administrative Center
- Active Directory Users and Computers
- DNS console
- Event Viewer
- Group Policy Management Console
- IIS Manager
- Performance Monitor
- Resource Monitor

Dziękuję za uwagę

Bibliografia

- Do zobaczenia za tydzień

- [1] "Comparison of standard, datacenter, and datacenter: Azure edition editions of windows server 2022," 2025. <https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/get-started/editions-comparison?pivots=windows-server-2025> (accessed Mar. 19, 2025).